

WEEK 06

차트 선택과 시각화의 함정

목적별 차트의 강점, 왜곡 기법, 머신러닝 맛보기

데이터리터러시의이해 SF1101084 · AI융합교육원

조성호 · 2026학년도 2학기

도입 질문

같은 분기 매출표로 그린 두 그래프

왼쪽: 네 막대가 거의 같은 높이

오른쪽: 마지막 막대가 5배 높이

숫자를 고친 쪽은 어느 그래프인가?

도입

학습 목표

1 선택

목적별로 어느 차트가 강한지 구분

2 판단

차트 점검 4문으로 왜곡 여부 확인

3 합정

«그려줘» 요청에 AI가 내놓는 기본값
차트

PART I · 60분

목적에 맞는 차트 선택

차트는 데이터 종류보다 묻는 질문에 따라 결정
같은 숫자라도 표현 방식에 따라 결론 변화

목적에서 차트로

차트 선택 — 데이터 종류보다 «목적» 이 먼저



같은 데이터라도 묻는 질문이 바뀌면 차트도 교체

차트별 강점과 약점

차트별 강점 · 약점 · 금지 상황

막대



강점 : 항목 5~10개의 값 비교

약점 : 항목 이름이 길면 겹침

금지 : 시간 추세 · 항목 20개 초과

산점도



강점 : 두 변수 관계 · 군집 · 이상치 등시 확인

약점 : 점 수천 개면 겹쳐서 밀도 파악 곤란

금지 : 한 변수만 보여줄 때

누적 막대



강점 : 전체 합과 구성 비율 동시 표현

약점 : 맨 아래 조각 외에는 기준선이 달라 비교 곤란

금지 : 가운데 조각끼리 정밀 비교

가로막대



강점 : 긴 항목 이름 · 항목 10개 이상 비교

약점 : 시간 흐름 표현 곤란

금지 : 시계열 · 누적 추세

히스토그램



강점 : 한 변수의 분포 모양 · 봉우리 개수

약점 : 구간 폭에 따라 인상 변화

금지 : 항목별 값 비교

파이



강점 : 전체 대비 비중 1~2개 강조

약점 : 각도·면적 비교의 정확도 낮음

금지 : 항목 6개 이상 · 시간 변화 · 순위 비교

선

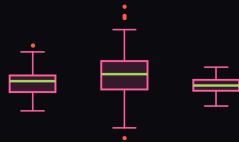


강점 : 시간에 따른 변화 방향과 속도

약점 : 항목 간격이 불규칙하면 왜곡

금지 : 순서 없는 범주 연결

상자그림



강점 : 여러 집단의 중앙값·분포·이상치 비교

약점 : 봉우리 개수 표현 불가

금지 : 이분 분포 요약 · 표본 10개 미만

히트맵



강점 : 두 범주의 교차 밀도 · 넓은 표의 패턴

약점 : 색 단계 선택에 따라 인상 변화

금지 : 정확한 값 비교 · 색각 고려 없는 배색

비교와 추세

차트	강점	약점	금지
막대	항목 5~10개의 값 비교 · 길이 비교의 정확도 높음	항목 이름이 길면 겹침	y축 0 외 시작 · 항목 20개 초과
가로막대	긴 항목 이름 · 항목 10개 이상 순위 비교	시간 흐름 표현 곤란	시계열 표현
선	시간에 따른 변화 방향과 속도	시간 간격이 불규칙하면 기울기 왜곡	순서 없는 범주 연결

정렬 기준 표기 필수

값 순 정렬 → 순위 파악에 유리 · 시간 순서 소멸

시간 순 정렬 → 추세 파악에 유리 · 순위 파악에 불리

분포 · 관계 · 구성

차트	강점	약점	금지
히스토그램	한 변수의 분포 모양 · 봉우리 개수	구간 폭에 따라 인상 변화	항목별 값 비교
상자그림	여러 집단의 중앙값 · 흠어짐 · 이상치 동시 비교	봉우리 개수 표현 불가	이봉 분포 요약 · 표본 10개 미만
산점도	두 변수 관계 · 군집 · 이상치 동시 확인	점 수천 개면 겹쳐서 밀도 파악 곤란	한 변수만 보여줄 때
누적 막대	전체 합과 구성 동시 표현	맨 아래 조각 외에는 기준선이 달라 비교 곤란	가운데 조각끼리 정밀 비교
파이	전체 대비 비중 1~2개 강조	각도 · 면적 비교의 정확도 낮음	항목 6개 이상 · 순위 비교
히트맵	두 범주의 교차 밀도 · 넓은 표의 패턴	색 단계 선택에 따라 인상 변화	정확한 값 비교

자주 나오는 잘못된 선택

파이에 항목 12개

작은 조각끼리 순위 구분 불가
→ 가로막대로 교체

학과별 점수를 선으로 연결

순서 없는 범주 사이에 추세 암시
→ 막대로 교체

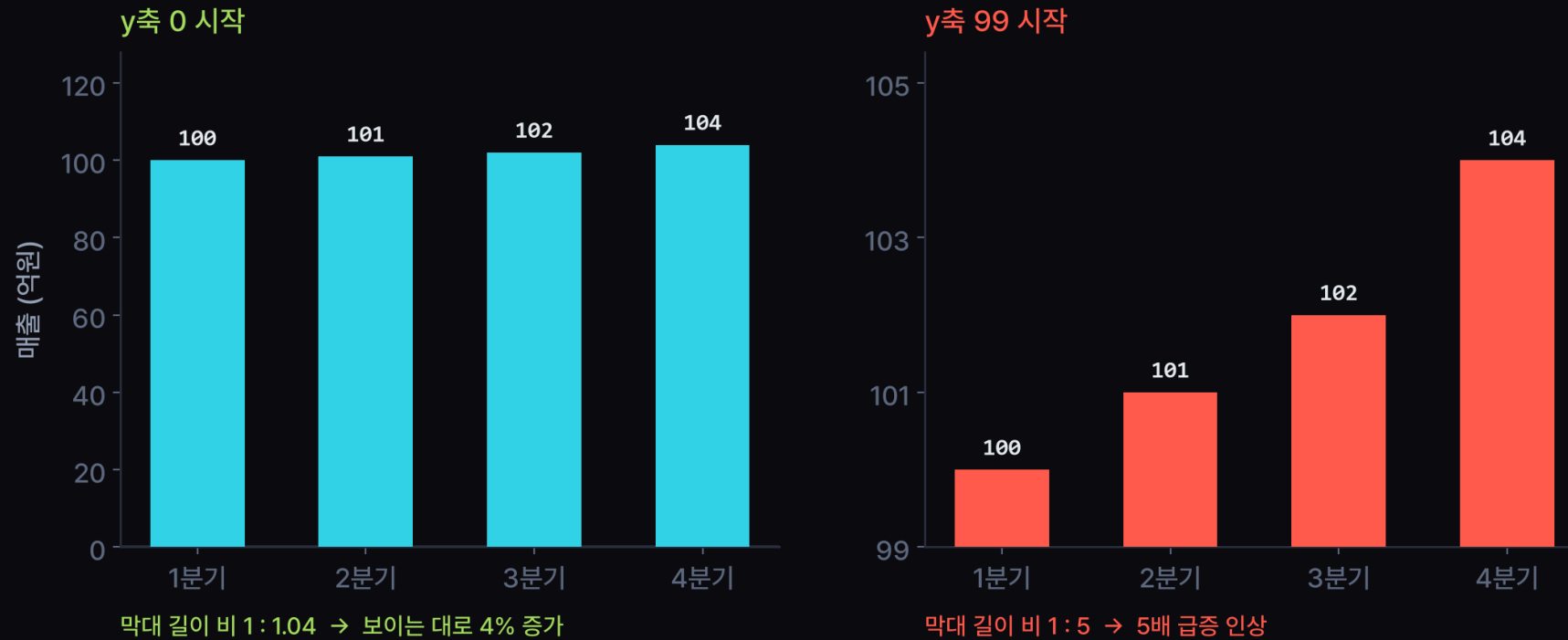
이봉 분포를 상자그림 하나로 요약

두 집단이 중앙값 하나에 묻힘
→ 히스토그램 병행

발표용 3D 효과

값 위치 모호 · 앞뒤 조각 크기 왜곡
→ 평면 차트 유지

축 자르기



같은 데이터 · 같은 숫자 · y축 시작값만 변경
축 자르기 자체가 금지 항목은 아님 · 자른 사실과 범위를 표기해야 성립

왜곡 · 2 ★

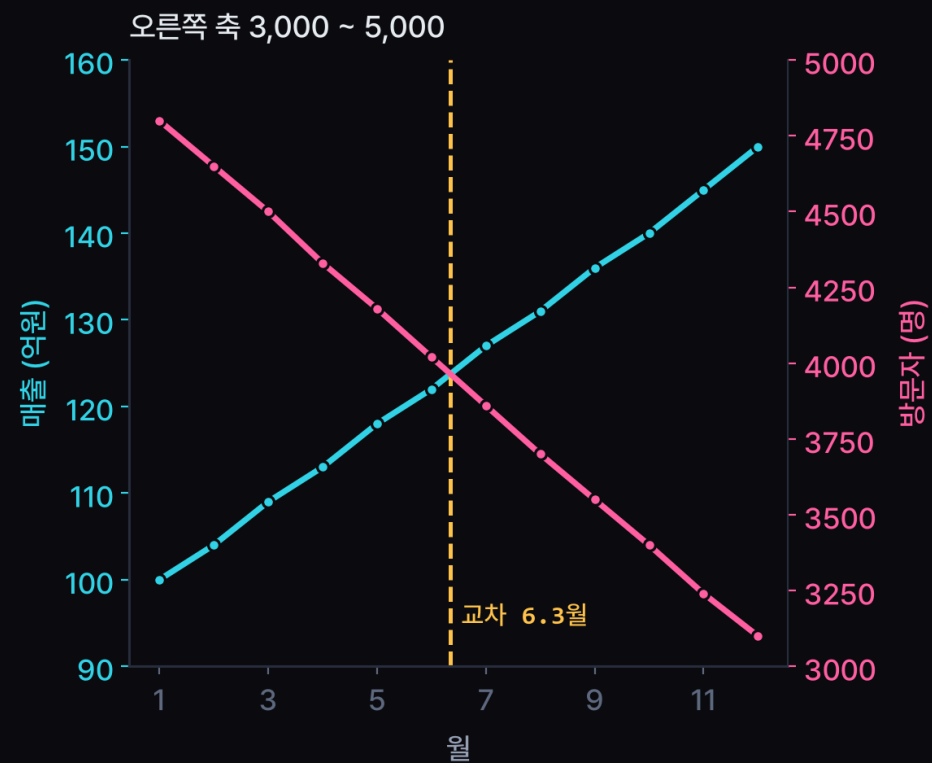
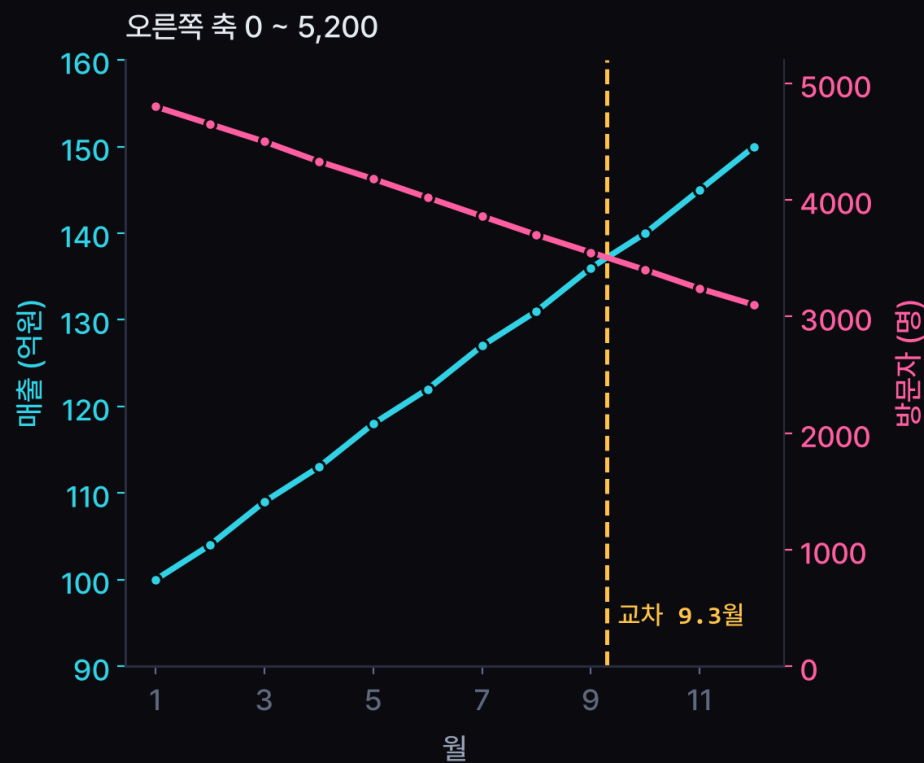
조작 결과 직접 확인

인터랙티브 데모

이 자리에는 직접 조작하는 3D 데모

HTML 슬라이드를 브라우저로 열어 확인

이중 축

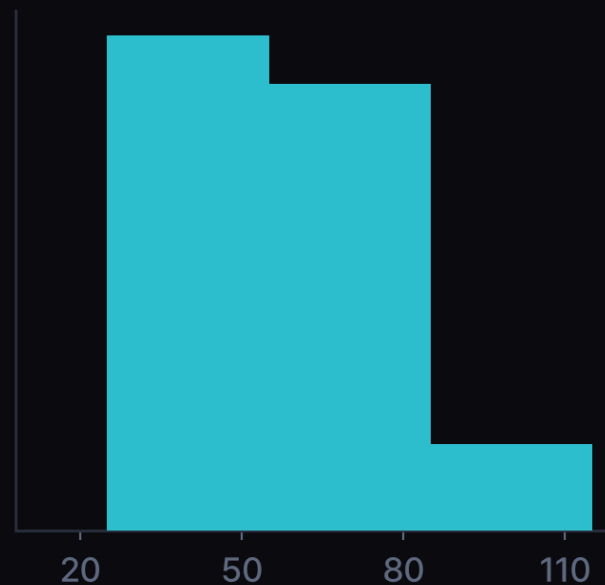


두 패널의 숫자 동일 · 오른쪽 축 범위만 변경 → 교차 시점 이동

이중 축 : 두 단위의 교차 시점에 의미 없음 · 비율 지수로 환산 후 한 축 사용 권장

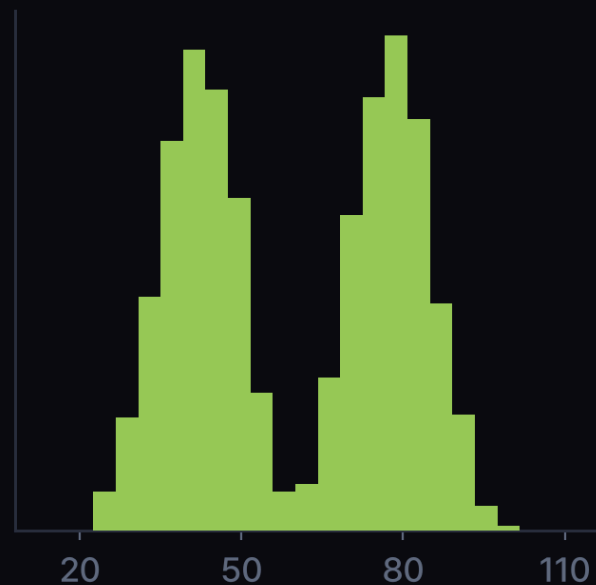
구간 폭

구간 3개 — 봉우리 1개



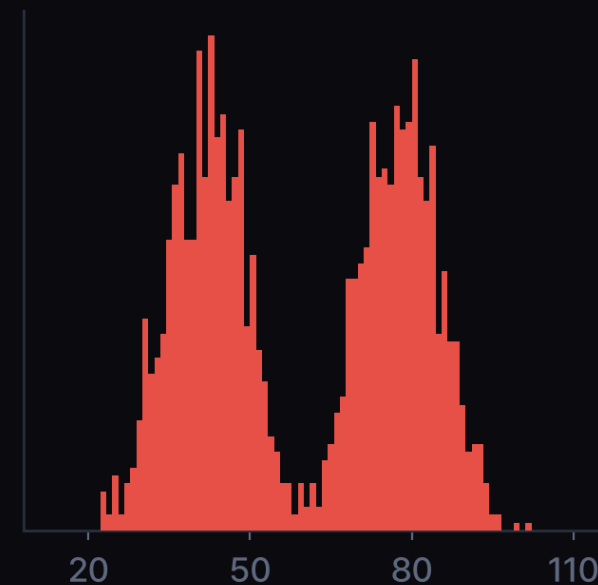
구간이 넓어 두 집단 병합

구간 24개 — 봉우리 2개



두 집단 구분 가능

구간 90개 — 봉우리 다수



잡음까지 봉우리로 표시

세 그림의 원본 데이터 동일 · 구간 개수만 변경

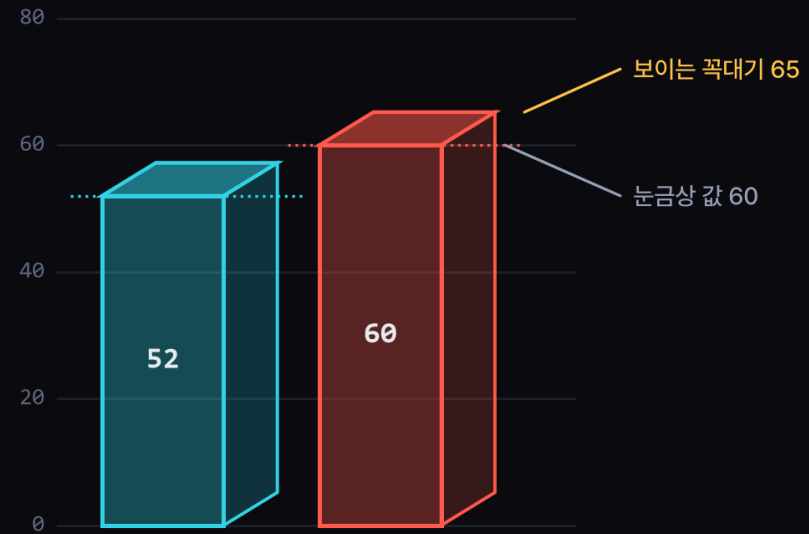
구간 폭 고정값 없음 → 두세 가지로 그려 보고 모양이 유지되는 범위 확인

면적과 3D 효과

① 원 크기 — 반지름과 면적



② 3D 막대 — 값 위치 모호



윗면과 측면이 더해져 실제 값보다 커 보임 · 3D 효과 사용 금지

길이 비교는 정확 · 면적과 부피 비교는 부정확

색 사용과 필수 요소

색 사용 규칙

강조색 1개 · 나머지는 회색 계열
순서 없는 범주에 연속 컬러맵 사용 금지
색만으로 구분하는 표현 지양 → 모양·위치 병행
빨강·초록 조합 주의 (색각 이상 비율 남성 약 8%)

차트의 필수 요소

제목 — 그래프가 답하는 질문
축 이름과 단위
n (사용한 행 수)
출처와 기준일
축을 자른 경우 그 사실 표기

필수 요소 누락 차트 = 검증 불가 자료
발표 자료와 보고서 모두 같은 기준 적용

PART II · 30분

정직한 차트의 조건

왜곡 판정 기준 : 같은 데이터에서 결론 문장이 바뀌는가

차트 점검 4문

1 축 시작값

y축이 0에서 시작하는가
다르면 그 사실이 표기됐는가

2 단위

축 이름과 단위가 있는가
비율과 절대값 중 무엇인가

3 정렬 기준

값 순인가 시간 순인가
기준 변경 시 순위 인상 변화

4 n

몇 개의 값으로 그린 그림인가
결측 제외 행 수 표기 여부

남의 차트를 읽을 때와 내 차트를 올리기 전 **동일하게 적용**

왜곡 판정 기준

같은 데이터 · 같은 값
표현만 바꿨는데 **결론 문장이 달라지면 왜곡**

기법	정직한 차트의 결론	왜곡 차트의 결론
축 자르기	4분기 매출 4% 증가	4분기 매출 급증
이중 축	매출 상승 · 방문자 감소	9월에 매출이 방문자를 추월
구간 폭	통학 시간 두 집단으로 분리	통학 시간 대체로 비슷
면적 조정	값 2배	압도적 격차

기본값 차트

이렇게 요청하면

"이 데이터 그려줘"

↓ 돌아오는 그림

- 축 범위 자동 설정
- 제목 없음 · 단위 없음
- 정렬 기준 없음
- 색 임의 배정
- n 표기 없음

자동 축 범위 → 축 자르기와 같은 결과

올바른 요청

"막대그래프로 그리고 y축은 0부터,
값 순으로 정렬, 제목과 축 단위,
n을 그림 안에 넣어줘.
강조색은 1개만 써줘."

↓ 확인 가능한 항목

- 축 시작값
- 정렬 기준
- 표본 크기
- 강조 대상

정직한 표현의 조건

조작 내역 공개

축을 자른 사실과 범위
제외한 행 수와 기준
구간 폭 선택 근거

비교 대상의 기준 통일

같은 기간 · 같은 단위 · 같은 집단
기준이 다르면 그림 분리

강조 자체는 허용 · 근거 없는 인상 조작이 문제

판단 기준 : 같은 그림을 상대방이 봐도 같은 결론에 도달하는가

보너스 · 15분

머신러닝 맛보기

13~15주 팀 프로젝트에서 선택 사용

오늘은 용어와 한계까지만

규칙 작성과 규칙 추정

기존 방식

사람이 규칙 작성

제목에 «무료» 포함 → 스팸

입력 : 규칙 + 데이터

출력 : 판정 결과

머신러닝

컴퓨터가 데이터에서 규칙 추정

스팸 1만 건 + 정상 1만 건 → 판정 기준 생성

입력 : 데이터 + 정답

출력 : 규칙

규칙을 사람이 말로 적기 어려운 문제에 유리
대신 왜 그렇게 판정했는지 설명이 어려워짐

지도학습 — 정답이 있는 데이터

종류	예측 대상	예	관련 수업
회귀	숫자	다음 달 전기요금 · 중고차 가격 · 통학 시간	7주 상관
분류	범주	스팸 여부 · 수강 포기 여부 · 불량 여부	11주 판정 기준

공통 조건 : 정답이 붙은 과거 데이터 필요

정답 수집이 가장 비싼 단계 · 정답 품질이 성능 상한 결정

비지도학습 — 정답 없는 묶기

군집

비슷한 행끼리 묶기

예 : 고객 유형 3~4개 · 학습 패턴 분류

4주차 **이봉 분포**에서 두 집단 분리와 같은 작업

주의

군집 개수를 바꾸면 결과도 변화

단위가 다른 열을 함께 쓰면 큰 숫자 열이 지배

→ **5주차 표준화** 선행 필요

비지도학습 결과에는 정답이 없음 → 해석과 검증이 전적으로 분석자 책임

묶음의 이름은 사람이 부여

«2번 군집» 의 의미 해석은 분석자의 몫

학습 데이터와 검증 데이터

전체 데이터

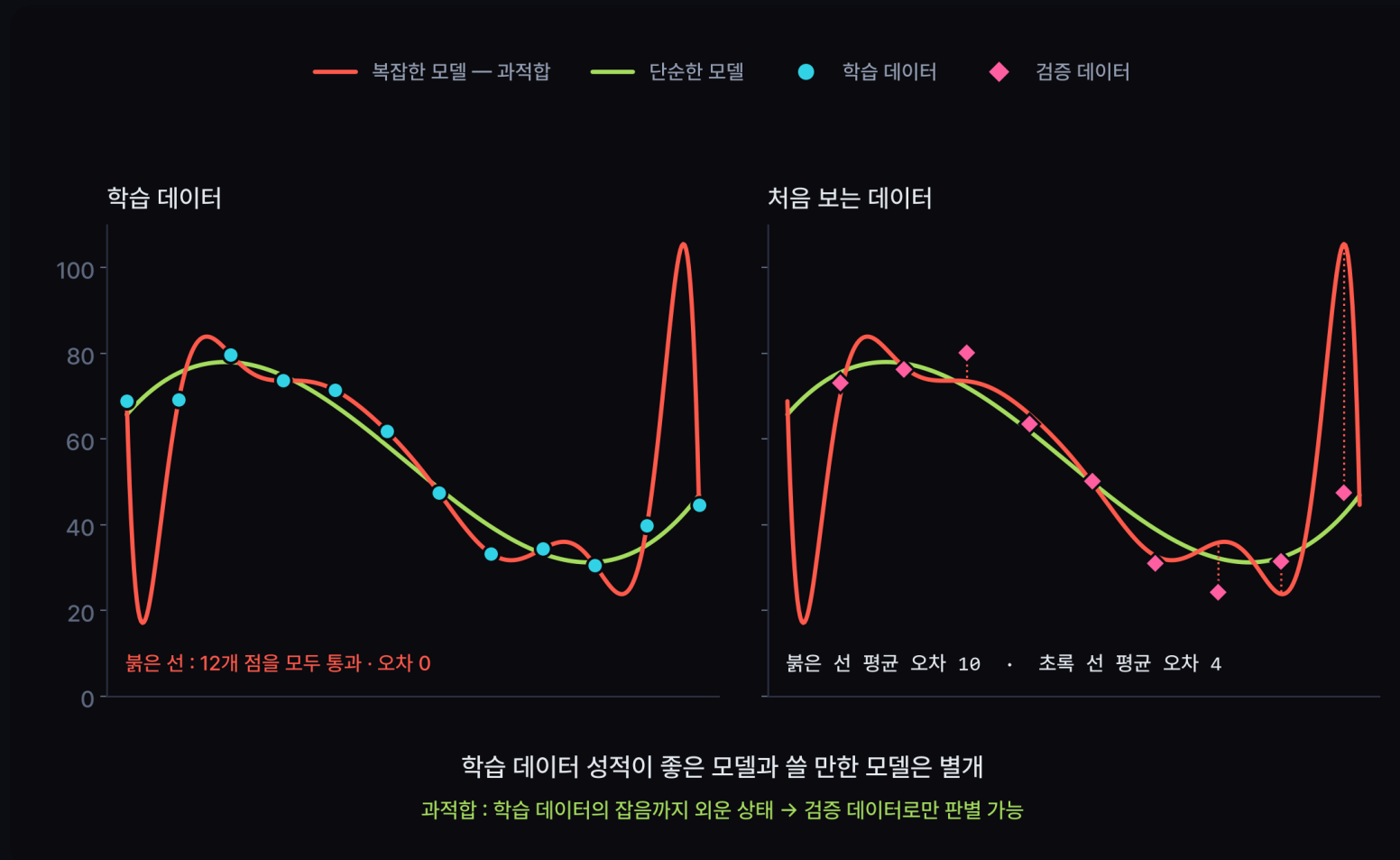
- └ 학습용 70~80% 규칙을 만드는 데 사용
- └ 검증용 20~30% 성능 측정에만 사용

검증용 데이터로 학습하면 성능 수치의 의미 소멸
시험 범위를 미리 외운 상태의 점수와 동일

시계열 데이터 : 시간 순서대로 분리

미래 데이터로 학습한 뒤 과거를 맞히는 구성은 평가 불가

과적합



데이터 품질이 정하는 상한

주차	그때의 결정	모델에 남는 결과
2주	표본 수집 설계	치우친 표본 → 치우친 예측
3주	결측 처리 방식	평균 대체 → 흠어짐 축소 · 과신
5주	이상치 제거 기준	임의 제거 → 극단 상황 예측 실패

모델 교체보다 데이터 품질 개선의 효과가 큰 구간 존재

2~5주 내용이 머신러닝의 전제 조건

정확도 95%의 함정

상황

검사 대상 1,000명 중 환자 **50명** (5%)
모델이 전원을 «정상» 으로 판정
→ 정확도 **95%**

환자 50명을 전부 놓친 모델의 성적표

함께 봐야 할 지표

재현율 — 실제 환자 중 찾아낸 비율
정밀도 — 환자라고 한 것 중 실제 비율
둘은 대개 한쪽을 올리면 다른 쪽이 하락

불균형 데이터에서 정확도 단독 보고 금지

이 수업에서의 위치

우선순위

설명 > 예측
상관(7주)·인과(9주) 확인이 먼저

사용 시점

13~15주 팀 프로젝트
필요한 팀만 선택 사용

보고 의무

학습·검증 분리 방식
사용 지표·데이터 한계

예측 수치보다 **«왜 그런 결과인가»** 설명이 평가 대상
모델 없이 기술통계와 시각화만으로 끝나는 분석도 완결 가능

PART III · 50분

바이트코딩 실습

같은 데이터로 **정직한 차트**와 **왜곡 차트** 제작

이번 주 명세

[목표]

같은 데이터로 정직한 차트 1장, 왜곡 차트 1장을 만든다.

[제약]

- 두 차트의 원본 데이터 동일. 값 수정, 행 삭제 금지
- 왜곡 차트에 사용한 기법을 파일 이름에 표기
- 차트 종류는 목적에 맞게 선택하고 그 이유를 한 줄로 적을 것

[검증 조건]

- 정직한 차트 : y축 0 시작, 축 이름과 단위, n, 출처, 정렬 기준 표기
- 왜곡 차트 : 사용한 기법과 그로 인한 인상 차이를 한 줄로 기록
- 두 차트에서 각각 나오는 결론 문장을 나란히 적을 것
- 두 결론이 같으면 왜곡 차트 재작업

[비목표]

- 데이터 수정, 추가 수집, 예측 모델

핵심 : [검증 조건] 셋째 줄

결론 문장 비교가 왜곡 판정의 기준

오늘의 실습 — 50분

#	실습	확인할 개념
1	"이 데이터 그려줘" 한 줄만 입력 → 결과 저장	AI 함정 #5
2	점검 4문 적용 → 누락 항목 목록화	차트 요건
3	위 명세로 정직한 차트 제작	기준 준수
4	왜곡 차트 제작 · 사용 기법 명시	왜곡 원리
5	짜과 교환 → 상대 차트의 왜곡 기법 3개 찾기 (확장)	판별력

공식 과제 : 정직한 차트와 왜곡된 차트 · 3번과 4번 결과 활용

한 장 요약

개념	핵심
차트 선택	데이터 종류보다 질문 이 먼저 · 비교/추세/분포/관계/구성
막대 · 선	막대 = 항목 값 비교 · 선 = 시간 추세 · 범주 연결 금지
히스토그램 · 상자그림	분포 모양 확인 · 상자그림은 봉우리 개수 표현 불가
산점도	두 변수 관계·군집·이상치 동시 확인 · 7주 상관과 한 쌍
파이 · 누적막대	구성 비율용 · 파이는 항목 5개 이하 · 순위 비교 금지
축 자르기	4% 증가 → 5배 급증 인상 · 자른 사실 표기 의무
이중 축 · 면적	교차 시점은 축 범위의 산물 · 반지름 2배 = 면적 4배
구간 폭	같은 데이터에서 봉우리 1개 ↔ 2개 ↔ 다수
점검 4문	축 시작값 · 단위 · 정렬 기준 · n
AI 함정 #5	«그러줘» → 기본값 차트 · 축·정렬·단위·n을 명세에 포함
머신러닝	데이터에서 규칙 추정 · 지도(회귀·분류)와 비지도(군집)
과적합 · 정확도	검증 데이터 분리 필수 · 불균형 데이터에서 정확도 단독 보고 금지

다음 주

상관계수와 산점도

두 변수가 함께 움직이는 정도를 숫자 하나로
오늘 배운 산점도와 한 쌍으로 사용